Guía de TP N° 3 - El lenguaje SQL

Parte I: Manipulación de datos

1. Para los siguientes ejercicios, utilice el siguiente esquema de relaciones:

HOTEL (hotelNo, hotelName, city)
ROOM (RoomNo, hotelNo, type, price)
BOOKING (hotelNo, guestNo, dateFrom, dateTo, @roomNo)
GUEST (guestNo, guestName, guestAddress)

Donde:

HOTEL contiene los detalles de un hotel y hotelNo (número del hotel) es la clave principal.
ROOM contiene los detalles de las habitaciones para cada hotel y (roomNo, hotelNo) forma la clave principal.
BOOKING contiene detalles de las reservas y (hotetNo, guestNo, dateFrom) forma la clave principal.
GUEST contiene los detalles de los huéspedes y guestNo es la clave principal.

Consultas simples

a. Generar un listado con todos los detalles de los hoteles.
b. Generar un listado con todos los detalles de todos los hoteles situados en Londres.
c. Generar un listado con los nombres y direcciones de todos los huéspedes que viven en Londres, ordenado alfabéticamente por nombre.
d. Generar un listado de todas las habitaciones dobles o familiares cuyo precio sea inferior a 40 euros por noche, en orden descendente de precios.
e. Generar un listado con todas las reservas para las que no se haya especificado un valor de dateTo.

Funciones de agregación

f. ¿Cuántos hoteles hay?
g. ¿Cuál es el precio medio de una habitación?
h. ¿Cuál es el ingreso total por noche generado por todas las habitaciones dobles?
i. ¿Cuántos huéspedes diferentes han hecho reservas para agosto?

Subconsultas y combinaciones

j. Generar un listado con el precio y el tipo de todas las habitaciones del Grosvenor Hotel.
k. Generar un listado con todos los huéspedes que actualmente tiene el Grosvenor Hotel.
l. Generar un listado con los detalles de todas las habitaciones del Grosvenor Hotel, incluyendo el nombre del huésped que ocupa la habitación, si es que la habitación está ocupada.
m. ¿Cuál es el ingreso total correspondiente a las reservas realizadas en el Grosvenor Hotel hoy?
n. Generar un listado con las habitaciones actualmente no ocupadas en el Grosvenor Hotel.
o. ¿Cuál es la pérdida de ingresos debido a habitaciones no ocupadas en el Grosvenor Hotel?

Agrupamientos

p. Generar un listado con la cantidad de habitaciones de cada hotel.
q. Generar un listado con el número de habitaciones en cada hotel de Londres.
r. ¿Cuál es la cantidad de reservas para cada hotel en agosto?

s. ¿Cuál es el tipo de habitación más comúnmente reservada para cada hotel de Londres?
t. ¿Cuál es la pérdida de ingresos debida a habitaciones no ocupadas en cada hotel hoy?
u. Muestre el precio mínimo y el precio máximo que se puede pagar por una habitación del Hotel "London Park".
v. Para todos los hoteles de Londres, muestre el precio promedio a pagar, agrupando por tipo de habitación. Ordene por nombre de hotel y tipo de habitación.

Otras operaciones sobre tablas

w. Inserte filas en cada una de estas tablas.
x. Actualice el precio de todas las habitaciones en un +5%.
y. Elimine todas las reservas realizadas para el HotelNo = 15 con fecha dateFrom mayor a "01/01/2022".
z. Suponga la existencia de una tabla **Booking_Hist** que tiene una estructura idéntica a **Booking**. Se requiere "mover" todos los registros de **Booking** cuya fecha dateFrom es anterior al "01/01/2021" a la tabla **Booking_Hist**. Para ello, debe realizar las inserciones en la tabla histórica y luego las eliminaciones en la tabla **Booking**.

2. Dada la siguiente Base de Datos: Noticias_BD

USUARIOS (Usr, Pwd, Nombre, Apellido, DNI, Activo)
NOTICIAS (NroNoticia, Título, Texto, FechaArtículo, @UsrCarga, EscritoPor, Fuente)
NOTICIAS_SECCIONES (@NroNoticia, @IdSeccion, Destacada)
SECCIONES (IdSeccion, NomSeccion, Descripcion, @UsrCarga)

Consultas simples

a. Recuperar título y fecha de registros correspondientes a noticias con fecha 26/07/2022.
b. Generar un listado de todos los campos de los registros de usuarios con DNI mayor a 27000000, ordenados por DNI ascendente.
c. Recuperar los nombres de sección de los registros de secciones 2, 4, 7 y 11.
d. Devolver los registros de noticias que contengan la palabra 'maratón' en el título; ordenado por fecha descendente y título ascendente.
e. Mostrar los registros de secciones que tengan la letra 'e' en el segundo carácter del nombre.
f. Exhibir el campo Activo del registro del usuario que tiene nombre de usuario 'RAMON' y contraseña 'rr7854sd'
g. Listar los identificadores de las noticias que están asignadas a la sección 5.
h. Recuperar los registros de noticias con fecha mayor a 21/08/2021 y autor distinto de NULO; ordenados por título.
i. Recuperar los identificadores de las noticias destacadas, junto con los identificadores de las secciones.
j. Recuperar el título, la fecha y el texto de la noticia número 129.
k. Recuperar los títulos de las noticias cuyo texto comienza con 'El '.
l. Recuperar todos los registros de noticias con fecha entre 10/07/2022 y 30/08/2022 ordenado descendentemente por número de noticia.

Consultas más complejas

m. Recuperar el nombre y apellido de aquellos usuarios activos que hayan cargado al menos una noticia.
n. De los usuarios que cargaron noticias, recuperar nombre de usuario y la cantidad de noticias cargadas.
o. Recuperar la cantidad de noticias cargadas por usuario y por día.
p. Devolver el primero y el último número de noticia cargada el 10/08/2022.

q. Generar un listado de la cantidad de noticias por Sección.
r. Recuperar Nombre de secciones con menos de 10 noticias asignadas.
s. Recuperar número, título y texto de aquellas noticias que estén asignadas en por lo menos 3 secciones.
t. Mostrar título y fecha de actualización de todas las noticias escritas por 'Cristina Perez', entre los años 2013 y 2015 (ambos inclusive) y que no correspondan a la sección 5.
u. Listar los nombres de usuarios que cargaron más de 2 noticias en la sección 7.
v. Mostrar el nombre de todas las secciones y la cantidad de noticias, de todas aquellas secciones que tienen al menos 3 noticias.
w. ¿Cuál es la sección con mayor número de noticias publicadas? Mostrar su código y su nombre.
x. Devolver el nombre de la sección que tiene más noticias destacadas.
y. Listar nombre y apellido de los usuarios que han creado al menos una noticia pero que no han creado ninguna sección.
z. Generar un listado que muestre la fecha de Artículo más antigua (la menor) por cada sección, exhibiendo el nombre de la sección, su descripción, la fecha del primer artículo y su título.

Otras consultas

aa. Actualizar los registros de noticias que tengan fuente 'PM' y en su lugar colocarle 'Prensa Multimedia'.
bb. Actualizar el registro correspondiente al usuario 'JFLORES' para marcarlo como "activo".
cc. Actualizar la descripción y el usuario de carga de las secciones 4 y 5, colocando '---' y 'JFLORES'.
dd. Actualizar el registro correspondiente a la sección 3 y colocarle NULO en la descripción.
ee. Actualizar los registros de noticas cuya fuente sea 'Prensa Multimedia' y el escritor sea NULO, estableciendo como escritor 'Anónimo'.
ff. Actualizar registros indicando que ninguna noticia está destacada en ninguna sección.
gg. Eliminar registros de sección 7 y de sección 3.
hh. Eliminar el registro que indica que la noticia 130 está asignada a la sección 7.
ii. Eliminar todos los datos referidos a la noticia 127 (ver dependencias: más de una sentencia).

3. Dada la siguiente Base de Datos: UTN_BD

ALUMNOS (LegajoAlum, NomAlum, ApellidoAlum, F_nacimiento, @CodLocalidad, TEL, Estado)
MATERIAS (NroMateria, NomMateria, @CodCarrera, TipoDuración)
PROFESORES (LegajoProf, NomProf, ApellidoProf, Domicilio, @CodLocalidad, TE, Titulo, InstitEstudio)
PROFESORES_MATERIAS (@LegajoProf, @NroMateria)
ALUMNOS_MATERIAS (@LegajoAlum, @NroMateria, AnioCursado, CalifFinal)
LOCALIDADES (CodLocalidad, Localidad, Provincia)
CARRERAS (CodCarrerra, NomCarrera, AniosDuracion)

a. Listar el nombre y apellido de los alumnos que hayan cursado materias en el año 2014.
b. Generar un listado con el nombre de las materias dictadas por profesores cuya localidad contenga en el nombre la palabra 'RAFAELA'
c. Recuperar el nombre y apellido de alumnos cuya localidad contenga en el nombre la palabra 'ATALIVA'
d. Devolver número de legajo, número de materia y cantidad de veces que un alumno recursó una materia.

e. Recuperar la sumatoria y el promedio de calificaciones de todas las materias de cada alumno (sin importar si tuvo que recursar una materia o no). Se deberán tener en cuenta sólo aquellos registros que tengan cargada una calificación final mayor o igual que cero.
f. Listar número de legajo, nombre de alumno, y carrera que cursa, de aquellos alumnos que registran más de 5 aplazos.
g. Informar las materias que son dictadas por profesores que no viven ni en 'Rafaela' ni en 'Sunchales', y las carreras a la que perteneces tales materias.
h. Recuperar los docentes cuyo título no contenga las palabras 'sistemas' ni 'informática' y que dictan materias de las carreras 'Ingeniería Industrial' o 'Tecnicatura en Programación'.
i. Informar el nombre de las tres localidades que tienen mayor cantidad de alumnos.
j. Recuperar legajo y nombre de los alumnos que no han desaprobado ninguna materia.
k. Recuperar el Nombre de la carrera que tiene más materias de TipoDuración 'Anual'.
l. Recuperar al nombre de todas las materias de TipoDuración 'Cuatrimestral', ordenadas por carrera, informando además el nombre del profesor que la dicta.
m. Recuperar por carrera, la cantidad de materias de TipoDuración 'Cuatrimestral' y 'Anual'.